

GEOMETRIA PLANA XIII – CÍRCULO DESAFIO

1. (2019/PLANEXCON/PREFEITURA DE TATUÍ-SP/FISCAL TRIBUTÁRIO) Com referência ao círculo e a circunferência, assinale a seguir a alternativa incorreta:
- A circunferência é uma figura geométrica plana formada por inúmeros pontos cuja união resulta em uma linha fechada e que está a uma mesma distância de um ponto central.
 - O círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior.
 - Os pneus das bicicletas são exemplos de círculos.
 - Uma pizza representa um círculo.
 - O círculo é uma figura plana assim como a circunferência.

COMENTÁRIO

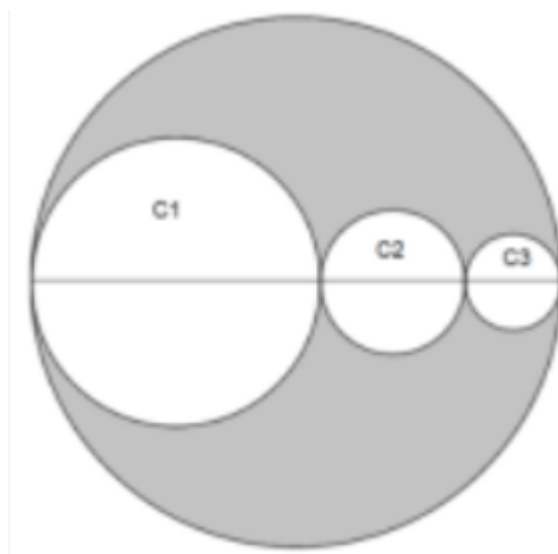
Diferença entre círculo e circunferência – a circunferência é apenas a borda – o círculo é o disco (toda a superfície).

- Definição de circunferência.
- Definição de círculo.
- Os pneus das bicicletas são circunferências.
- Uma pizza é um círculo.
- Círculos e circunferências são planos.

2. (2021/CESPE-CEBRASPE/SEDUC-AL/PROFESSOR/MATEMÁTICA) Julgue o item subsequente, relativo à geometria.

Considere que, na figura a seguir, os raios dos círculos internos C1, C2 e C3 sejam, respectivamente, iguais a r , $r/2$ e $r/3$, em que r é um número real positivo. Nesse caso, a área da parte em cinza é igual a $2\pi r^2$.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$\text{Área do círculo} = \pi r^2$$

$$\text{Circunferência} = 2\pi r$$

$$A_c (\pi R^2) - (A_{c1} + A_{c2} + A_{c3})$$

$$C1 = r + r$$

$$C2 = r/2 + r/2$$

$$C3 = r/3 + r/3$$

$$\text{Soma de } c1, c2 \text{ e } c3 = \text{diâmetro (2.raio)} = r + r + r/2 + r/2 + r/3 + r/3$$

$$2.R = 6r + 6r + 3r + 3r + 2r + 2r / 6 = 22r / 6$$

$$2.R = 22r / 6 = 11r / 3$$

$$2.R = 11r / 3$$

$$R = 11r / 6$$

$$A_c - (A_{c1} + A_{c2} + A_{c3}) / \pi \cdot (11r/6)^2 - (\pi r^2 + \pi \cdot (r/2)^2 + \pi \cdot (r/3)^2)$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$\pi \cdot (11r/6)^2 - (\pi r^2 + \pi (r/2)^2 + \pi (r/3)^2)$$

$$\pi \cdot (121r^2/36) - [\pi r^2 + \pi r^2/4 + \pi r^2/9]$$

$$[121\pi r^2/36] - [36\pi r^2/36 + 9\pi r^2/36 + 4\pi r^2/36]$$

$$121\pi r^2 + 49\pi r^2/36 = 72\pi r^2/36 = 2\pi r^2$$

GABARITO

1. c
2. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
